

Unidad Didáctica 2

Arquitectura de redes

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Conocer las **arquitecturas de red** y los **niveles** que las componen.
- Describir el concepto de **protocolo** de comunicación.
- Conocer el funcionamiento de **las pilas de protocolos**.
- Identificar las principales **características** de las redes **LAN** y **WAN** más utilizadas.

Evaluación inicial

- ¿Cómo fluyen los datos en una red de comunicaciones? 
- ¿Conocemos el modelo OSI? ¡Nos suena el modelo TCP/IP! pero...
¿qué sabemos de él?
- ¿Por qué son necesarias las capas en una red? 

Arquitectura de red

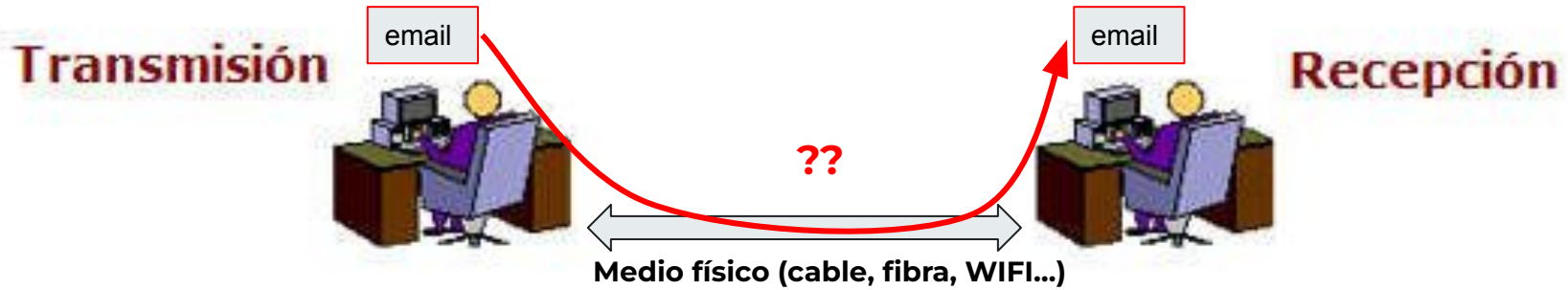


Características



- **Diseño físico y lógico** de una red de comunicaciones
- Conjunto funcional de **capas** y **protocolos**
- Implicaciones en el **funcionamiento, características** y **rendimiento** de la red
- Permite la **comunicación ordenada** entre los equipos de la red

Modelo de niveles



Modelo de niveles

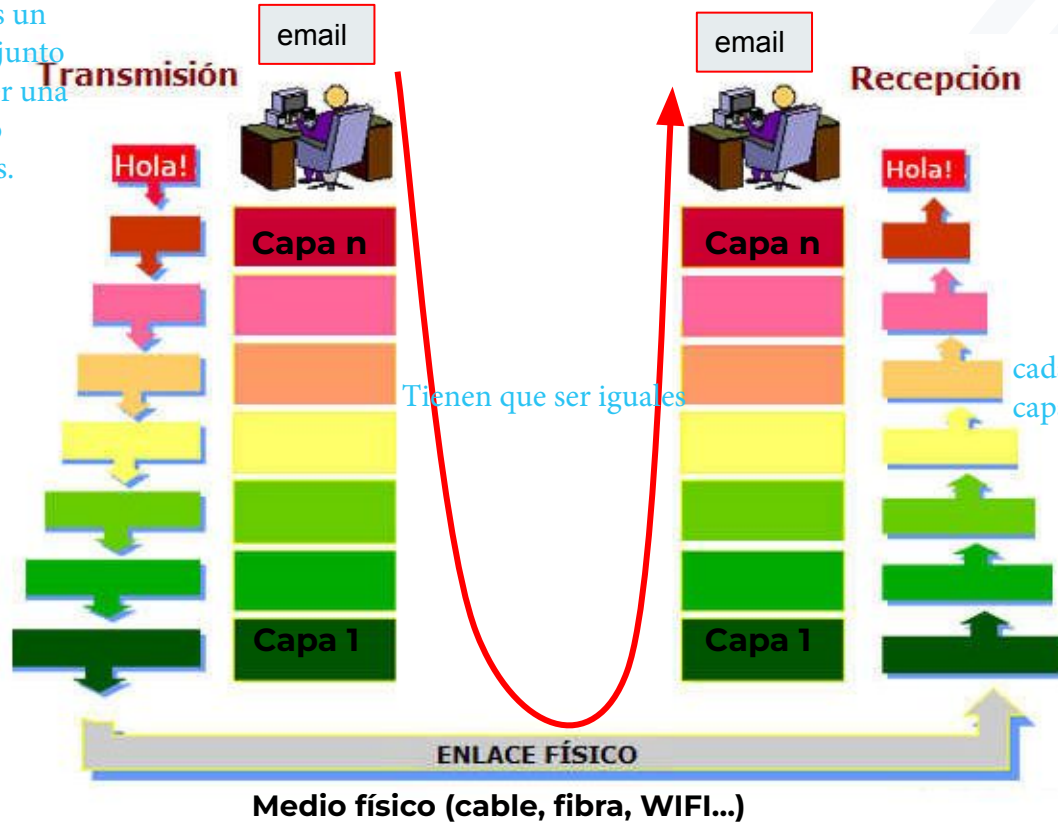
Por que modelo de niveles?



Ejemplos de Modelo de niveles:



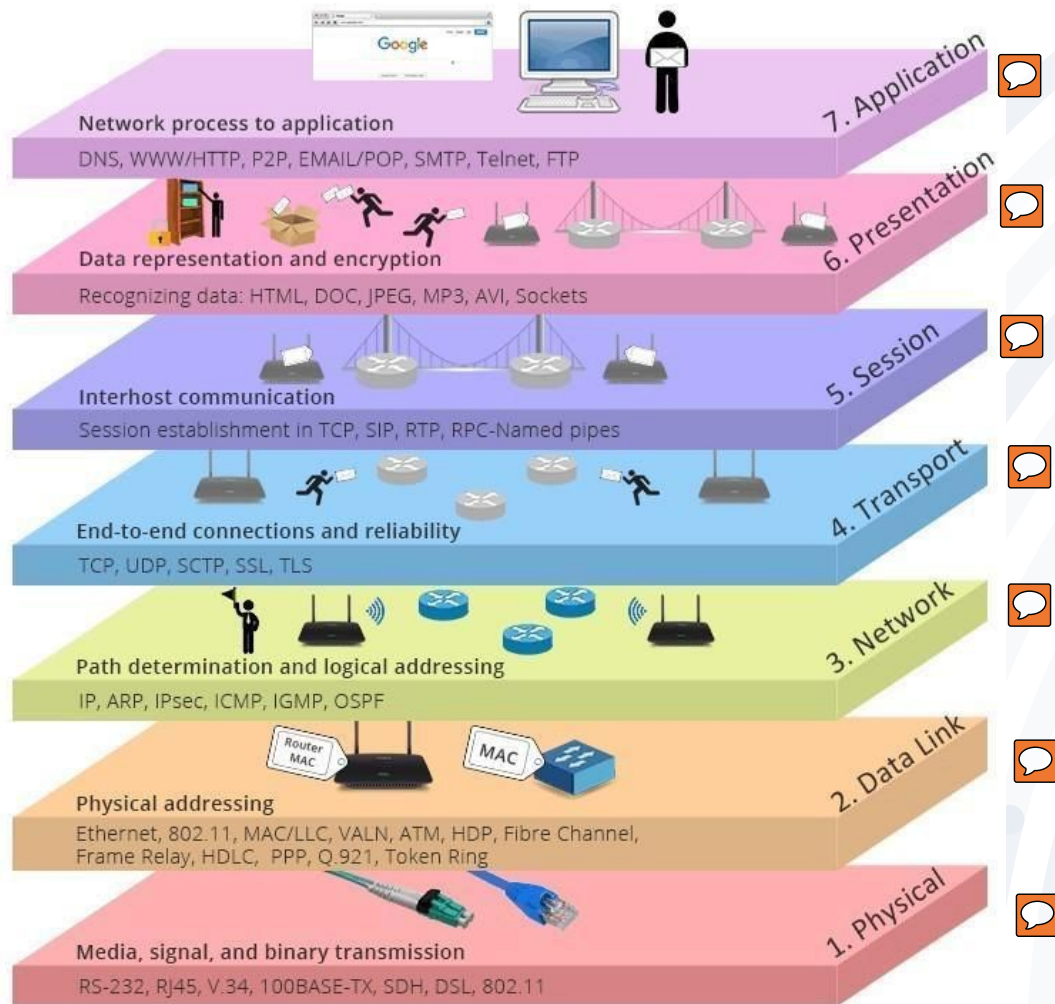
Una arquitectura de red es un modelo de capas y un conjunto de protocolos, puede haber una modelo de niveles pero no establecidos los protocolos.



cada capa se interrelaciona con sus capas adyacentes.

Modelo de niveles

- Flujo de **información** estructurado en **niveles**.
- Cada **nivel** tiene una **función concreta** en la comunicación
- La **información** va pasando por los **distintos niveles desde el usuario final hasta el medio físico** de transmisión

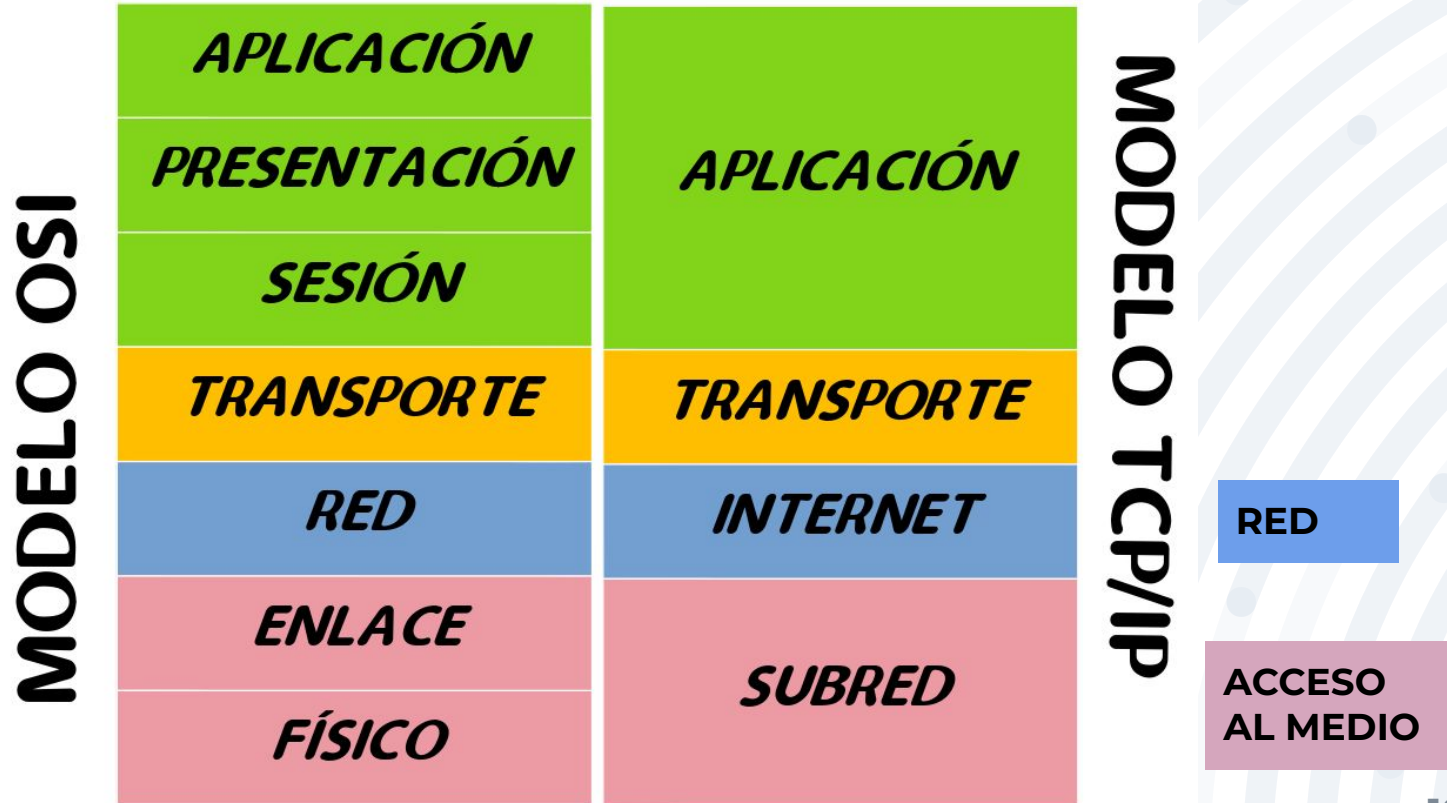


Modelo de niveles

- EJERCICIO

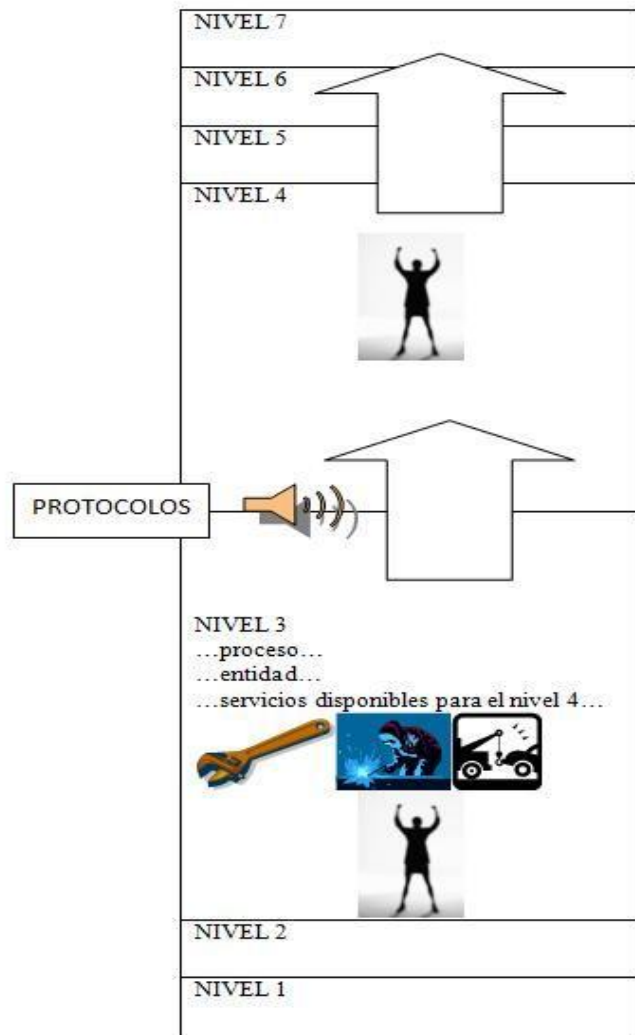
Investigar sobre los principales modelos de niveles existentes, sus capas y el primer sistema de este tipo que surgió

Modelo de niveles



Modelo de niveles

- **Capa (nivel):** Estructura con una serie de servicios
- **Servicio:** “Cosas” que puede hacer la capa, cada capa ofrece sus servicios a la anterior
- **Protocolo:** Conjunto de reglas y parámetros que permiten la comunicación entre capas
- **Interfaz:** Forma de acceso a la capa
- Cada capa se **comunica** sólo con la **superior** y la **inferior**



Tipos de servicio

- **Orientados a conexión:** Establecen una conexión entre los equipos, la usan y la cierran
- **No orientados a conexión:** No se establece una conexión entre equipos,
- **Confiable:** Hay confirmación de la recepción de los datos
- **No confiable:** No hay confirmación de la recepción de los datos.

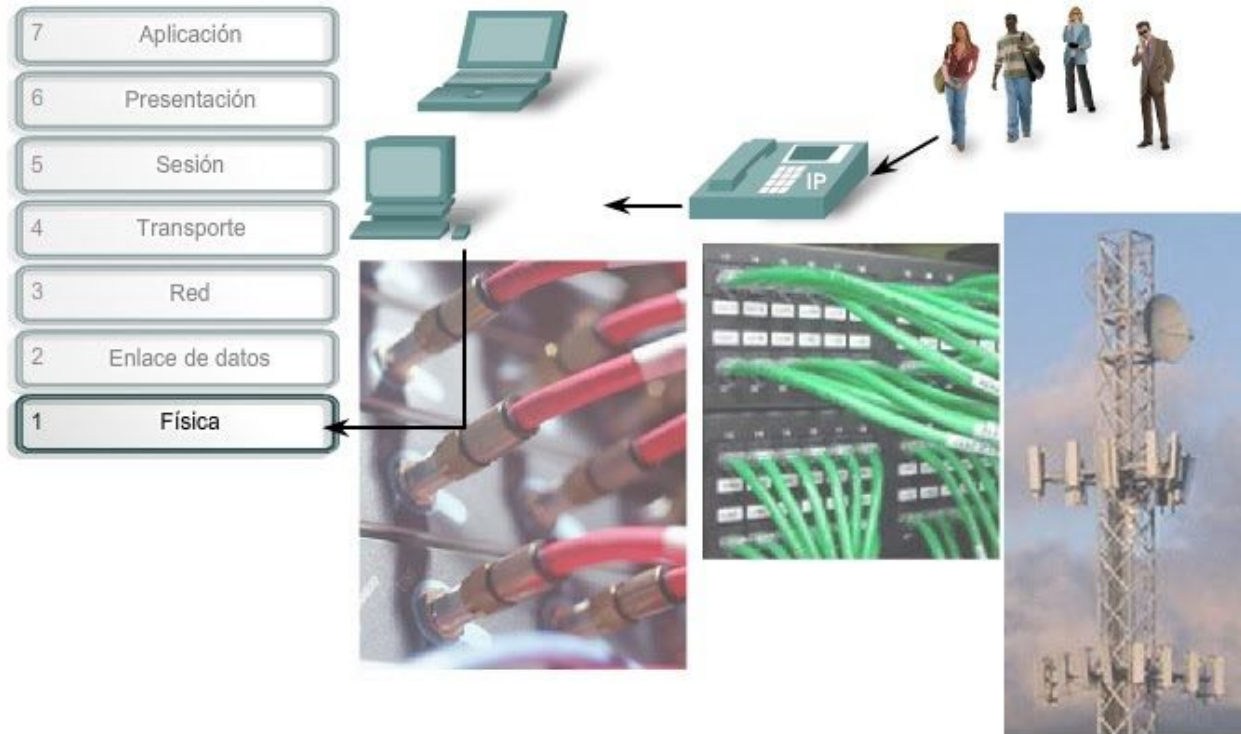
El Modelo OSI



- Establecido por **ISO** en los 80, para la **estandarización** de redes y la **independencia** del Hardware
- **Modelo teórico**, Utilizado para el estudio de las redes
- **7 capas:** desde el usuario (Aplicación) hasta el medio de transmisión (Físico)



El Nivel Físico



La capa Física interconecta nuestras redes de datos.

El Nivel Físico

- **Envío de datos por el medio Físico** (cobre, Radiofrecuencia, Fibra Óptica...)
- La **Información** se transmite en última instancia de forma **binaria**
- **Parámetros:** frecuencia, niveles de tensión, modulación, etc.

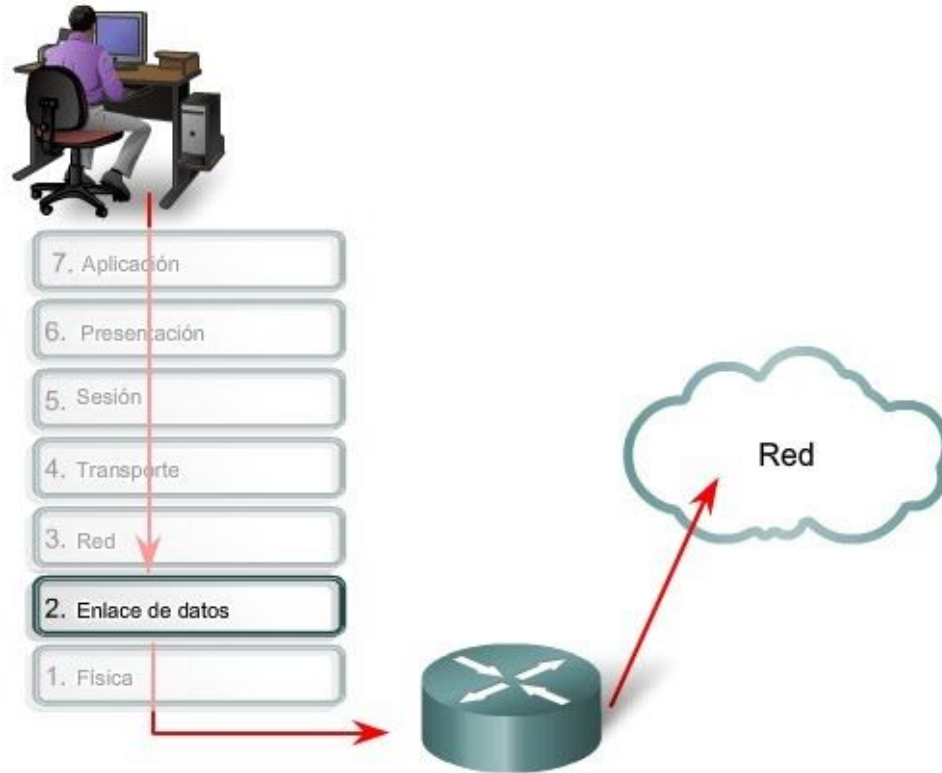
El nivel Físico

- EJERCICIO

Localiza los medios físicos principales por los que se comunican las redes LAN, incluyendo:

- Estándares oficiales que los regulan
 - Código de colores en caso de cable
 - Frecuencia de trabajo en caso de RF
 - Tipos en caso de F.O.
-
- Guarda la información para cuando lleguemos en el correspondiente tema.

El Nivel de Enlace

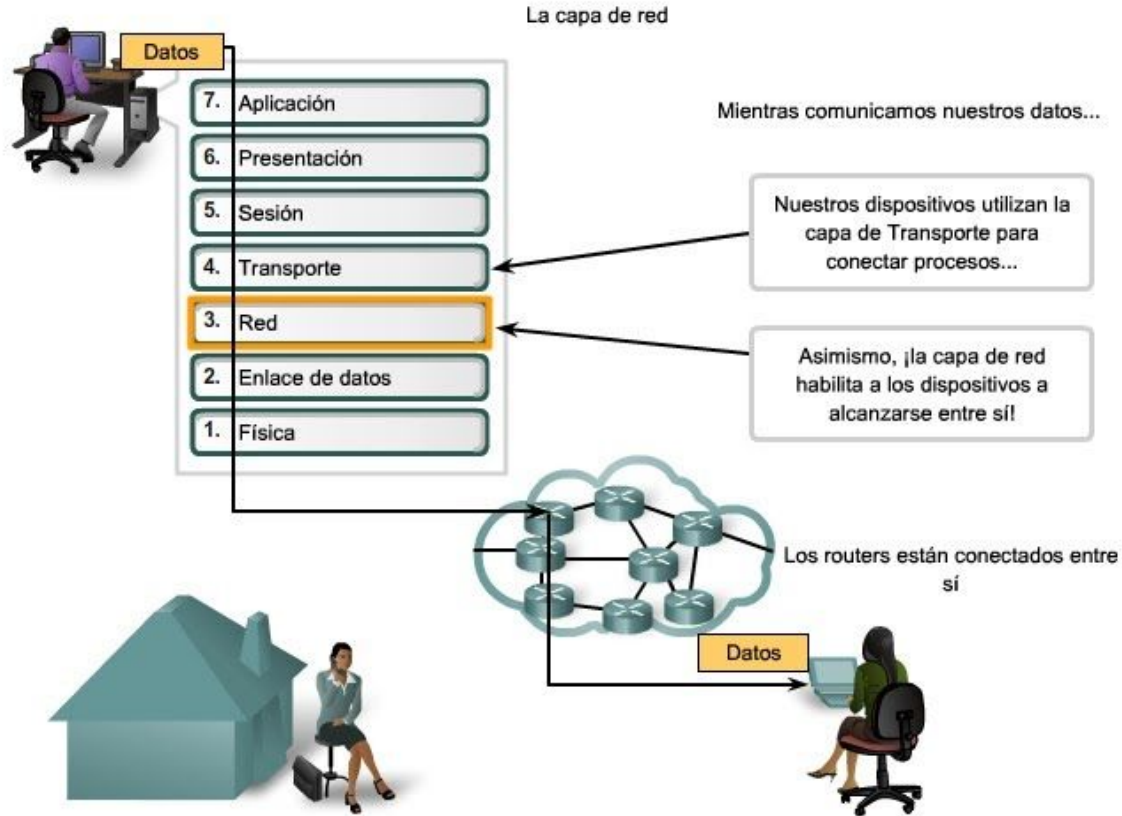


La capa de enlace de datos prepara datos de red para la red física.

El Nivel de Enlace

- **Comunicación entre máquinas de una misma red**
- **Direccionamiento Físico:** direcciones MAC
- **Subcapas MAC y LLC.**
- **Ejemplos:** Ethernet, WIFI (802.11), Bluetooth (802.15)

El Nivel Red

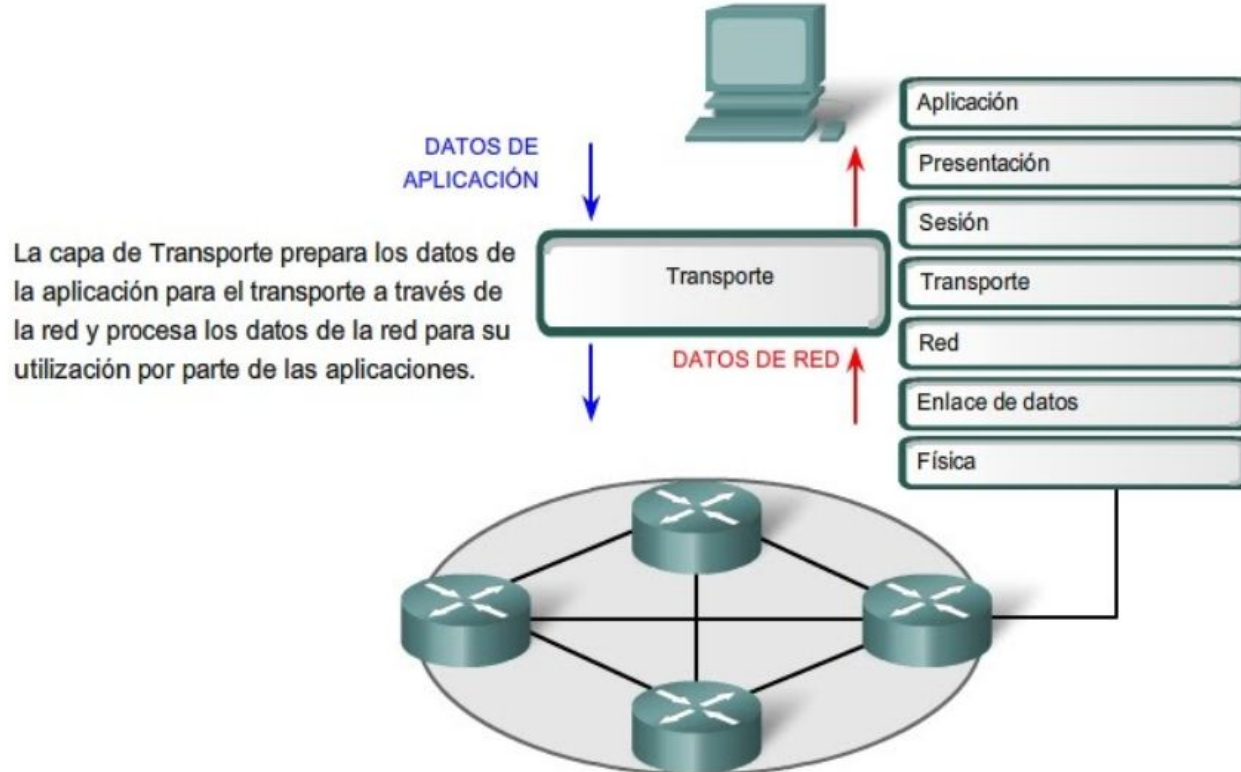


El Nivel de Red

- **Comunicación entre máquinas de distinta red**
- Para ello se requiere **Direccionamiento lógico:**
direcciones IP
- **Enrutamiento** para llevar datos de un host a otro a través de **nodos intermedios**
- **Control de la congestión:**
- **Ejemplos:** IPV4, IPV6, Protocolos de enrutamiento...

El Nivel de Transporte

La capa de Transporte OSI



El Nivel de Transporte

- Su función principal es crear una **conexión confiable entre los hosts** sobre la capa de red que no es confiable
- Ofrece servicios **Orientados a conexión (TCP)** y **no orientados a conexión (UDP)**
- **Gestiona los errores** y se asegura que la información llega al destinatario para ofrecer a las capas superiores un **servicio confiable**

Niveles superiores

7	Aplicación	FTP, HTTP, SMTP, SSH, TelNet
6	Presentación	CSS, GIF, HTML
5	Sesión	PAP, RPC, SQL, TLS
4	Transporte	TCP, UDP, NETBEUI
3	Red	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, Appletalk
2	Enlace	LLC, Ethernet
1	Física	CATV, xDSL, Ethernet, USB

- **SESIÓN, PRESENTACIÓN y APLICACIÓN**
- Ofrecen servicios orientados al **usuario** y a las **aplicaciones** finales. **Trabajando sobre la capa de transporte** para ofrecer un servicio confiable.
- **Servicios de red:** DNS, DHCP, SSH...
- **Servicios al usuario:** http, FTP, e-mail, impresión...

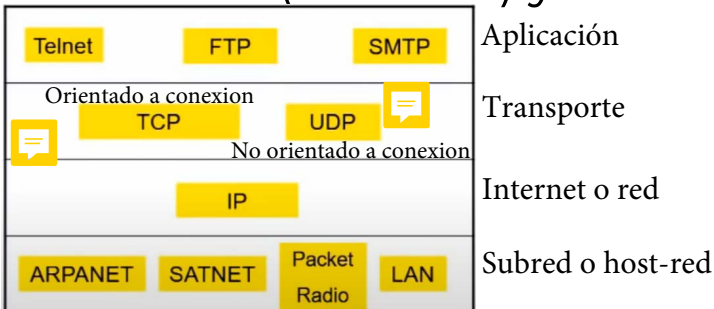
Estos niveles estan de mas,
almenos la de sesion (en presentar
datos o decodificarlos para
entenderlos) esta en el de
transporte.

El Modelo TCP/IP

- Diseñado como una serie de **protocolos ya existentes**
- **Difusión total:** Implementado mayoritariamente a nivel mundial

Protocolos originales

- **4 capas:** Aplicación Transporte, Red (Internet) y Acceso al medio



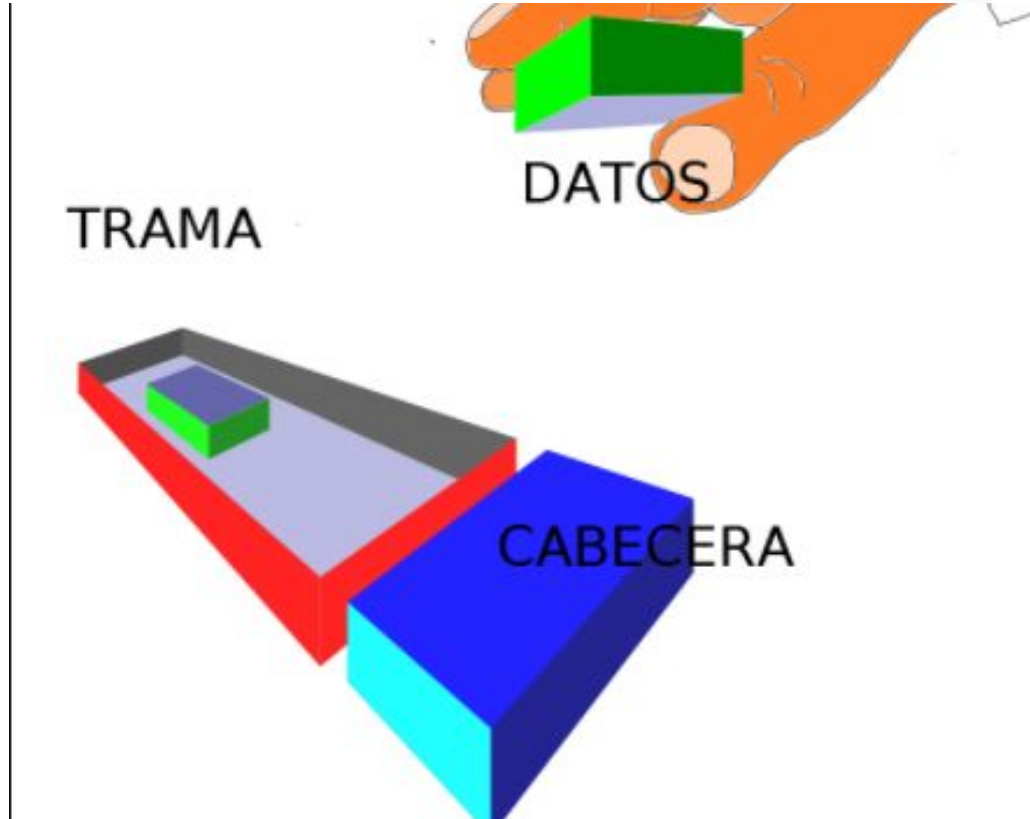
MODELO OSI



O host-red

MODELO TCP/IP

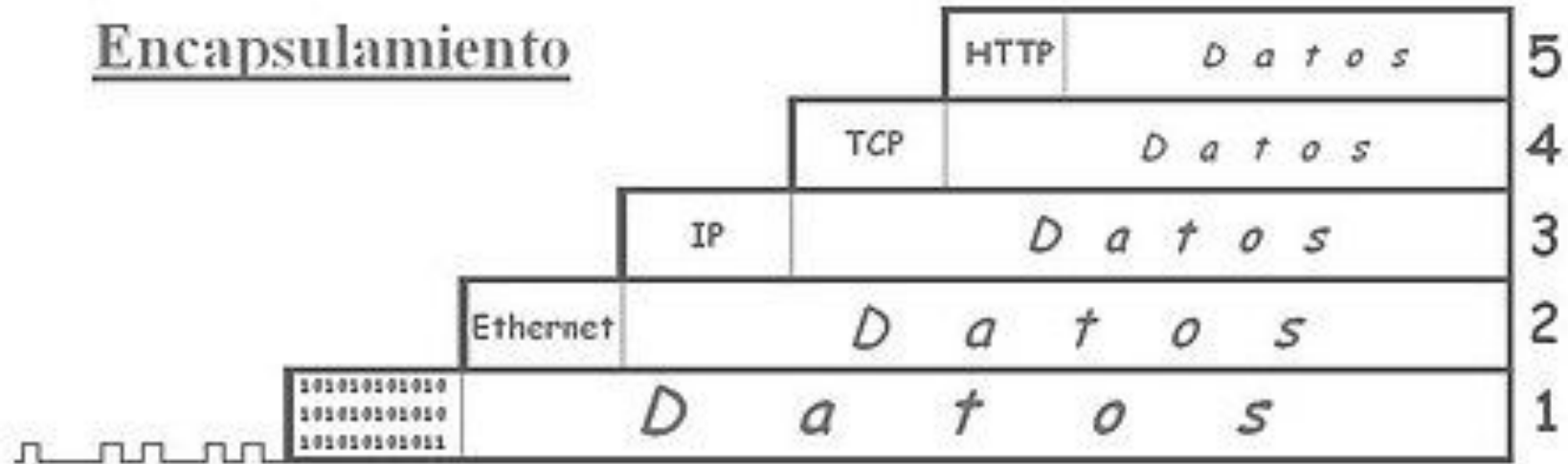
Encapsulamiento de la información



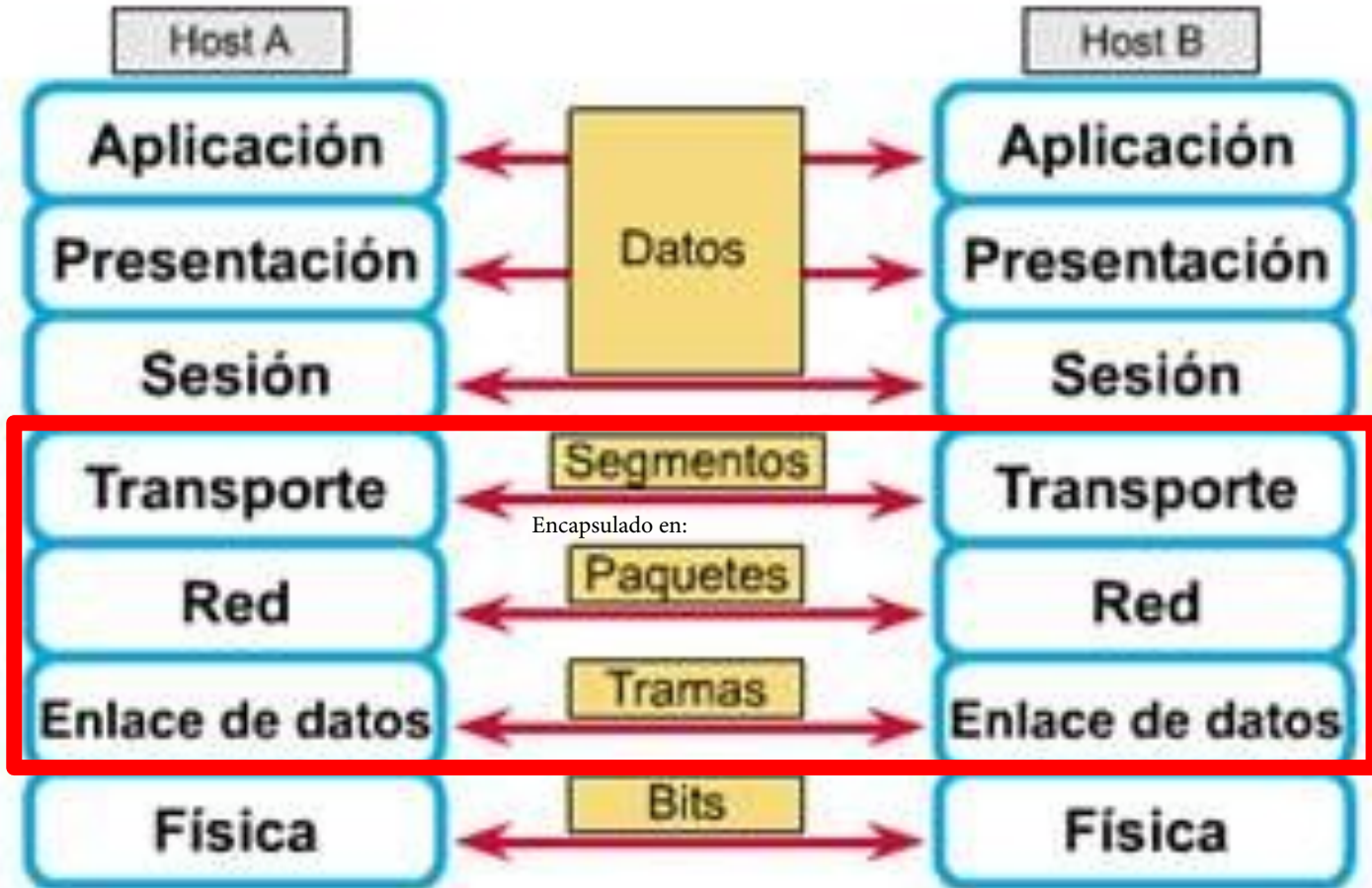
Encapsulamiento de la información

- Los **datos se dividen** en “trozos” antes de ser enviados
- Se requiere **información de control** (p. Ej. dirección de origen y destino, tamaño, control de errores, etc.)
- La información de control se incluye en una **cabecera**
- Los datos se **encapsulan** junto a la cabecera

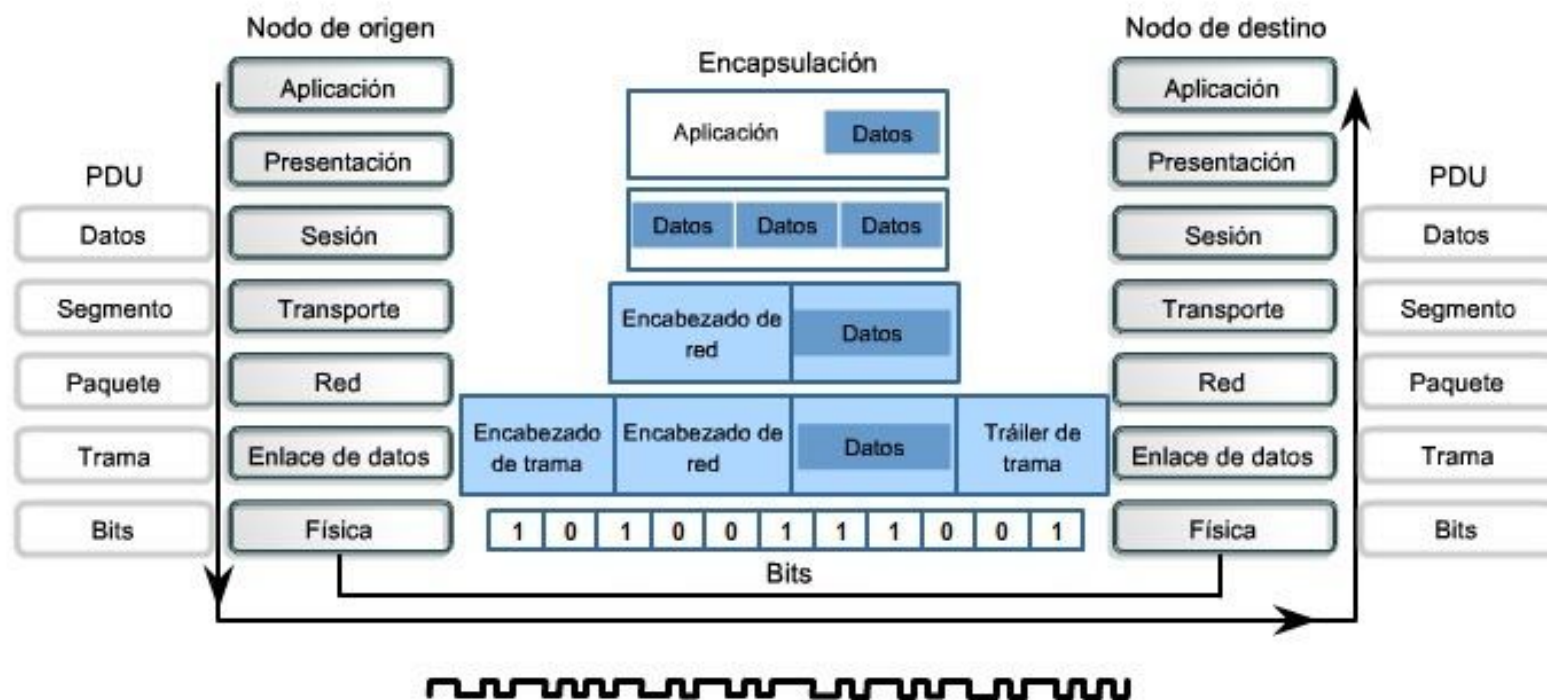
Encapsulamiento de la información



Comunicaciones de igual a igual



Transformación en bits de las comunicaciones de redes humanas



En los diagramas, las señales en los medios físicos están representadas por medio de este símbolo.



Práctica

- Introducción al simulador de redes
- Diseño del mapa físico de la red del aula